

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 7: Proyección Polar Estereográfica

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 217-252) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. GEOMETRÍA Y PROPIEDADES DE LA POLAR ESTEREOGRÁFICA

La proyección polar estereográfica es plana azimutal conforme. El plano de proyección es tangente al polo y el foco o punto emisor de las visuales se sitúa en el polo opuesto.

Propiedades Geométricas: 1. Los meridianos son semirrectas que nacen y divergen radialmente desde el polo. 2. Los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo espaciado se incrementa conforme nos alejamos del polo. 3. ¡Constante del cono $n = 1.0$! Al ser plana azimutal en el polo, la convergencia en la carta es exactamente igual a la diferencia total de longitud (Dlong).

2. ESCALA Y FACTOR DE ESCALA

La escala es exacta únicamente en el polo y se expande gradualmente hacia el ecuador según la fórmula: Factor de Escala (k) = $2 / (1 + \text{sen Latitud})$. A 60° de latitud, $k = 2 / (1 + 0.866) = 1.071$ (apenas un 7.1% de expansión). Es la proyección universalmente utilizada para cartografía y operaciones de vuelo transpolar por encima de 70° de latitud.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RUMBOS EN CARTA POLAR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Medición de Rumbos en Vuelo

Problema Oficial: En una carta polar estereográfica del Hemisferio Norte, un avión vuela una línea recta desde el punto A (80°N , 030°W) hasta el punto B (80°N , 150°E).

El rumbo medido en A respecto al meridiano 030°W es 340° . Calcular el rumbo que cortará al cruzar el meridiano de llegada 150°E en B. Paso 1: Calcular la diferencia de longitud más corta (Dlong): - $\text{Dlong} = 30^\circ\text{W} + 150^\circ\text{E} = 180^\circ$ (antimeridiano exacto!). Paso 2: Calcular la convergencia en la carta polar ($n = 1.0$): -

Convergencia = $\text{Dlong} \times 1.0 = 180^\circ$. Paso 3: Aplicar la regla de variación angular al volar hacia el Oeste/Este a través del polo: - El rumbo cambia exactamente en el valor de la convergencia: $340^\circ - 180^\circ = 160^\circ$! Regla Rápida: Al cruzar de un hemisferio de longitud a su opuesto a través del casquete polar, el rumbo verdadero cambia en 180° .

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una carta de navegación polar estereográfica, la constante del cono (n) es igual a:

- [A]: 0.0 (meridianos paralelos).
- [B]: seno del paralelo de origen.
- [C]: 1.0 (la convergencia en la carta es igual a la diferencia de longitud). (CORRECTA)
- [D]: coseno de la latitud polar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

En la proyección azimutal polar estereográfica, todos los 360 meridianos terrestres irradian desde el polo ocupando los 360 grados completos del plano circular sin estrechamiento cónico. Por tanto, la constante n es exactamente 1.0.